

Simulacro 01 — Final (Análisis Matemático II) · estilo 2026

Duración: 2 horas. **Estructura:** T1, T2 (teóricos con incisos a/b) y P1 – P4.

Aprobación: tres ejercicios correctamente resueltos, **uno** de T1/T2 y **dos** de P1–P4. Justificá todos los pasos. En flujos y circulaciones, **indicá la orientación** elegida.

Este simulacro copia el esqueleto de los seis finales de 2026: un teórico con Green/Stokes/Gauss, el otro con V/F de primer parcial, un flujo saliente por Gauss, una circulación por Green con función desconocida, una EDO de primer orden y un ítem de implícita + gradiente.

T1)

a) Enunciá el **teorema de Green** con todas sus hipótesis y deducí a partir de él una fórmula para calcular el área de una región plana mediante una integral de línea.

b) Sea $f = (P, Q) \in C^1(\mathbb{R}^2)$ tal que $Q'_x - P'_y = 4$ en todo el plano y $f(x, 0) = (x^2, 5x)$. Calculá la circulación de f a lo largo de la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 9, y \geq 0$, recorrida desde $(3, 0)$ hasta $(-3, 0)$.

T2)

a) V/F, justificando: la función $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$, es diferenciable en $(0, 0)$.

b) V/F, justificando: $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ no tiene máximos locales.

P1)

Calculá el flujo **saliente** de $f(x, y, z) = (xz + y^7, yz - \cos x, e^{xy} - 5)$ a través de la frontera del cuerpo $V : x^2 + y^2 \leq z \leq 4$ contenido en el primer octante.

P2)

Sea $h \in C^1(\mathbb{R})$ y $f(x, y) = (x^2 + y, h(y) + 3x)$. Calculá la circulación de f a lo largo de la curva $C : y = 4 - x^2, y \geq 0$, recorrida desde $(2, 0)$ hasta $(-2, 0)$.

P3)

a) Hallá la línea de campo de $F(x, y) = (x, x^2 + 2y)$ que pasa por el punto $(1, 2)$.

b) Hallá $a \in \mathbb{R}$ para que las familias de curvas $y = kx^2$ y $x^2 + ay^2 = C$ sean ortogonales.

P4)

La ecuación $x^2 + yz + z^3 = 3$ define implícitamente $z = g(x, y)$ en un entorno de $(1, 1, 1)$.

a) Justificá que la define, y hallá la dirección y el sentido de **máximo decrecimiento** de g en $(1, 1)$ y el valor de la derivada direccional en esa dirección.

b) Escribí la ecuación del plano tangente a la superficie en $(1, 1, 1)$.

Cómo usar este simulacro

- 2 horas con reloj**, sin machete ni apuntes. Para rendir usá `exports/2026-09-26-simulacro-01-enunciados.pdf` (solo los enunciados). Las correcciones están en `exports/2026-09-26-simulacro-01.pdf` : abrílo recién al terminar.

2. En los primeros 10 minutos elegí los 3 que vas a hacer (uno de T1/T2, dos de P1–P4) con la tabla §0 del machete en la cabeza. Anotá en una línea el camino y la orientación antes de empezar cada uno. Si te sobra tiempo, recién ahí un cuarto.
 3. Al terminar, abrí cada corrección y puntuá con el criterio. Aprobado = tres ítems con al menos 7/10.
 4. /registrar con cada error concreto: tema, qué falló, cómo se corrige.
 5. Si el teórico que cayó no fue el tuyo: en un final de 2026 el otro teórico probable es enunciar **Stokes** o **Gauss** con hipótesis (machete §8, T-C y T-D; repaso/practica-flujo.md Parte 1 para Gauss).
-

Generado el 2026-09-26 desde `exámenes/INDICE.md` (los seis finales de 2026) y `repaso/patrones-por-mesa.md`. Inspiración por ítem: T1a 2026-03-03 T1a / 2026-05-19 T1a ; T1b variante de 2026-05-19 T1b ; T2a reciclado de la familia 2024-03-05 T2b $\equiv$ 2025-12-16 T2b $\equiv$ 2026-07-28 T1b ; T2b estilo 2026-07-14 T2a ; P1 variante de 2026-07-14 P2 ; P2 variante de 2026-07-14 P3 ; P3 variantes de 2024-03-05 P2 y 2026-03-03 P3 ; P4 variante de 2026-07-28 P4 + 2026-07-14 P1 . Sin exámenes reservados declarados en `estrategia.md`.